

Окружности и трапеции

Треугольники пройдены. Здесь вторая половина задания 1 — окружности и трапеции — и короткое повторение векторов из задания 2.

00 Порядок работы

- 1 Посмотри видео 1 (разделы про окружности и четырёхугольники) — около 40 минут.
- 2 Прочитай шпаргалку. Её можно держать рядом, пока решаешь.
- 3 Реши шесть примеров разбора сама и только потом открой решение.
- 4 Блоки А и В — главное. Блок С — повторение векторов на 10 минут, перед ним видео 4 или 5.
- 5 Блок D: найди ошибку в чужом решении. Напиши, где ошибка и какой ответ верный.

Ответ в задании 1 и 2 — целое число или конечная десятичная дробь. Если вышло $7,333\dots$ — где-то ошибка.

01 Видео

«Вся планиметрия с нуля за 35 минут»

YouTube · 35 мин · все типы задания 1 из открытого банка ФИПИ

Главное видео. Треугольники пролистай, смотри всё про окружности, вписанные углы, четырёхугольники и трапеции.



Видеоразбор задания 1 — учебный центр «Годограф»

Сайт с видео · ведёт Михаил Попов, эксперт ЕГЭ

Те же темы в спокойном темпе, с объяснением, откуда берутся формулы.



Плейлист «1 часть ЕГЭ по профильной математике»

Rutube · канал «Профиматематик» · теория с нуля по каждому заданию

Если YouTube не открывается. Нужны видео по заданиям 1 и 2.



«Я решил ВСЕ векторы в номере 2 ЕГЭ»

Rutube · ≈15 мин · все прототипы задания 2

Повторение векторов перед блоком С.



Задание 2 за 5 минут: векторы

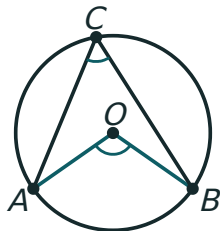
Rutube · Алексей Ковальчук · 5,5 мин

Короткая выжимка: координаты, длина, скалярное произведение.

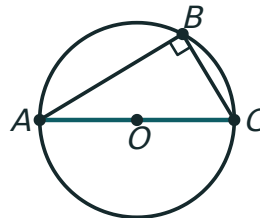


02 Шпаргалка

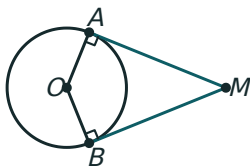
Окружность



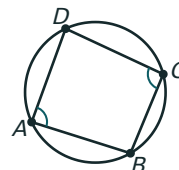
Центральный угол равен дуге, на которую опирается.
Вписанный — половине этой дуги.
 $\angle ACB = \frac{1}{2} \cdot \angle AOB$.
Вписанные углы на одну дугу равны.



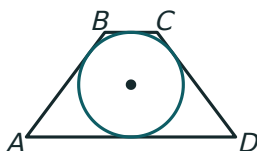
Вписанный угол, опирающийся на **диаметр**, — прямой.
Центр описанной окружности прямоугольного треугольника — середина гипотенузы,
 $R = c/2$.



Касательная перпендикулярна радиусу, проведённому в точку касания.
Отрезки касательных из одной точки равны: $MA = MB$. Угол между касательной и хордой равен половине дуги между ними.



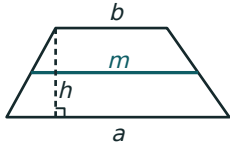
Четырёхугольник **вписан** в окружность $\Leftrightarrow$ суммы **противоположных** углов равны 180° :
 $\angle A + \angle C = \angle B + \angle D = 180^\circ$.



Четырёхугольник **описан** около окружности $\Leftrightarrow$ суммы противоположных сторон равны:
 $AB + CD = BC + AD$.

Радиусы. Описанная: $a / \sin \alpha = 2R$ (теорема синусов). Вписанная: $r = S / p$, p — полупериметр.
Прямоугольный: $r = (a + b - c)/2$.
Правильный треугольник: $R = 2r$,
 $R = a\sqrt{3}/3$.

Трапеция

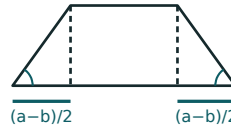


Средняя линия

$$m = (a + b)/2,$$

$$\text{площадь } S = m \cdot h.$$

Углы при боковой стороне в сумме дают 180° . Отрезок средней линии между диагоналями равен $(a - b)/2$.



Равнобедренная:

углы при основании равны, диагонали равны.

Высота из вершины меньшего основания отсекает от большего $(a - b)/2$, остаток равен $(a + b)/2$.

Трапеция вписана в окружность $\Leftrightarrow$ она равнобедренная. Центр — на общем серединном перпендикуляре к основаниям.

Трапеция описана около окружности:
 $a + b = c + d$, высота равна $2r$.

Диагонали делят друг друга в отношении оснований:

$$AO : OC = AD : BC.$$

Если в равнобедренной трапеции диагонали перпендикулярны, то
 $h = m = (a + b)/2$.

Векторы (задание 2), напоминание

$$\vec{a}(x_1; y_1), \vec{b}(x_2; y_2): \vec{a} \cdot \vec{b} = x_1 x_2 + y_1 y_2, \\ \text{длина } |\vec{a}| = \sqrt{x_1^2 + y_1^2}.$$

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}| \cdot |\vec{b}| \cdot \cos \varphi. \text{ Перпендикулярны } \\ \Leftrightarrow \text{ скалярное произведение равно } 0.$$

03 Разбор примеров

Пример 1 вписанный четырёхугольник

Четырёхугольник $ABCD$ вписан в окружность. Угол ABC равен 104° , угол CAD равен 35° . Найдите угол ABD .

Решение — сначала попробуй сама

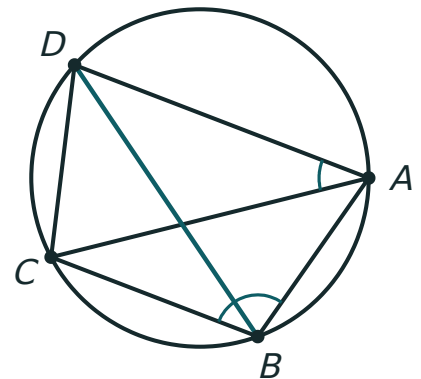
Угол ABC состоит из двух частей: $\angle ABC = \angle ABD + \angle DBC$.

Углы DBC и DAC вписанные и опираются на одну дугу DC , значит, они равны: $\angle DBC = 35^\circ$.

$$\angle ABD = 104^\circ - 35^\circ = 69^\circ.$$

Ключевой ход: искать вписанный угол, который «смотрит» на ту же дугу, что и данный.

Ответ: 69



Пример 2 касательные из одной точки

Касательные к окружности с центром O в точках A и B пересекаются в точке M . Угол AMB равен 48° . Найдите угол ABO .

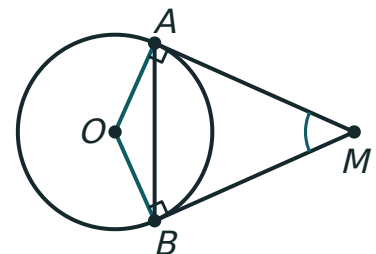
Решение — сначала попробуй сама

Радиусы в точки касания перпендикулярны касательным: $\angle OAM = \angle OBM = 90^\circ$.

Сумма углов четырёхугольника $OAMB$ равна 360° , поэтому $\angle AOB = 360^\circ - 90^\circ - 90^\circ - 48^\circ = 132^\circ$.

Треугольник AOB равнобедренный ($OA = OB$ — радиусы): $\angle ABO = (180^\circ - 132^\circ)/2 = 24^\circ$.

Ответ: 24



Пример 3 теорема синусов

В треугольнике ABC сторона AB равна $7\sqrt{2}$, а угол C равен 45° . Найдите радиус окружности, описанной около этого треугольника.

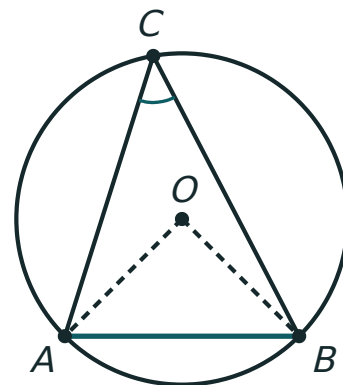
Решение — сначала попробуй сама

Против стороны AB лежит угол C . По теореме синусов $AB / \sin C = 2R$.

$2R = 7\sqrt{2} : (\sqrt{2}/2) = 14$, откуда $R = 7$.

Без формулы: вписанный угол 45° опирается на дугу 90° , значит, $\angle AOB = 90^\circ$, и AB — гипотенуза равнобедренного прямоугольного треугольника с катетами R .

Ответ: 7



Пример 4 трапеция, описанная около окружности

Около окружности описана трапеция, её периметр равен 52. Найдите среднюю линию трапеции.

Решение — сначала попробуй сама

Четырёхугольник описан около окружности, значит, суммы противоположных сторон равны:

$$AD + BC = AB + CD.$$

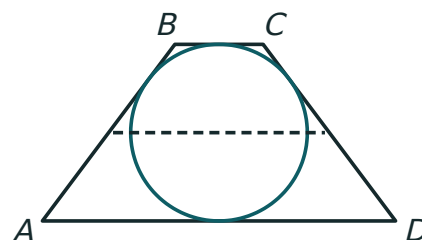
Каждая из этих сумм — половина периметра:

$$AD + BC = 52 / 2 = 26.$$

Средняя линия — полусумма оснований:

$$m = 26 / 2 = 13.$$

Ответ: 13



Пример 5 равнобедренная трапеция

Основания равнобедренной трапеции равны 5 и 13, а один из её углов равен 135° . Найдите площадь трапеции.

Решение — сначала попробуй сама

135° — тупой угол, он при меньшем основании.

Острый угол при большем основании:

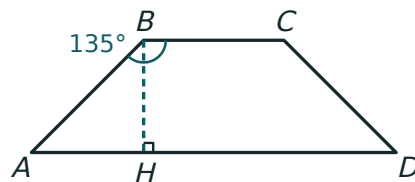
$$180^\circ - 135^\circ = 45^\circ.$$

Опустим высоту BH . Отрезок $AH = (13 - 5)/2 = 4$.

Треугольник ABH прямоугольный с углом 45° , значит, равнобедренный: $BH = AH = 4$.

$$S = (5 + 13)/2 \cdot 4 = 36.$$

Ответ: 36



Пример 6 трапеция, вписанная в окружность

Основания равнобедренной трапеции равны 10 и 24, радиус описанной окружности равен 13. Центр окружности лежит внутри трапеции. Найдите высоту трапеции.

Решение — сначала попробуй сама

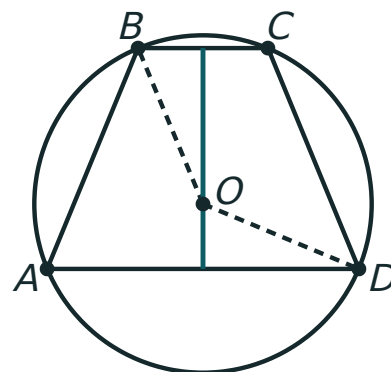
Центр O лежит на прямой, перпендикулярной основаниям и проходящей через их середины. Высота складывается из расстояний от O до оснований.

До меньшего основания: $\sqrt{(13^2 - 5^2)} = 12$. До большего: $\sqrt{(13^2 - 12^2)} = 5$.

Центр внутри, основания по разные стороны от него:
 $h = 12 + 5 = 17$.

Ловушка. Если центр лежит вне трапеции, основания по одну сторону от него, и тогда $h = 12 - 5 = 7$. Всегда смотри, где центр.

Ответ: 17



04 Типичные ошибки

Как выглядит	Откуда берётся	Как поймать себя
Вписанный угол приравняли к дуге	путают с центральным углом	вершина на окружности → делю дугу пополам
В вписанном четырёхугольнике сложили соседние углы	«сумма углов = 180° » без слова «противоположные»	подписать углы буквами: A с C, B с D
Проекция боковой стороны равна $a - b$	забыли, что отрезков два, по краям	нарисовать обе высоты: $(a - b)/2$

Высота трапеции в окружности всегда $d_1 + d_2$	не посмотрели, где центр	в условии «центр внутри» — сумма, «вне» — разность
Для описанной трапеции $P = m + c + d$	подставили среднюю линию вместо суммы оснований	$P = (a + b) + (c + d) = 2(c + d)$

05 Реши сама

А. Окружности

A1 Центральный угол на 36° больше острого вписанного угла, опирающегося на ту же дугу окружности. Найдите вписанный угол. Ответ дайте в градусах.

Ответ: _____

A2 Углы A и B четырёхугольника $ABCD$, вписанного в окружность, равны 77° и 118° . Найдите угол D .

Ответ: _____

A3 AC — диаметр окружности, точка B лежит на окружности, угол BAC равен 27° . Найдите угол BCA .

Ответ: _____

A4 Угол между хордой AB и касательной к окружности в точке A равен 39° . Найдите центральный угол AOB , опирающийся на ту же дугу.

Ответ: _____

A5 Четырёхугольник $ABCD$ описан около окружности, $AB = 9$, $BC = 11$, $CD = 14$. Найдите AD .

Ответ: _____

A6 Сторона AB треугольника ABC равна 12, угол C равен 150° . Найдите радиус описанной окружности.

Ответ: _____

A7 Катеты прямоугольного треугольника равны 20 и 21. Найдите радиус вписанной в него окружности.

Ответ: _____

A8 Радиус окружности, описанной около правильного треугольника, равен 8. Найдите радиус окружности, вписанной в этот треугольник.

Ответ: _____

A9 Вписанный угол опирается на дугу, которая составляет $2/9$ окружности. Найдите этот угол.

Ответ: _____

- A10** Касательные к окружности с центром O в точках A и B пересекаются в точке M , угол AOB равен 112° . Найдите угол AMB .

Ответ: _____

В. Трапеции

- B1** Основания трапеции равны 7 и 19. Одна из диагоналей делит среднюю линию на два отрезка. Найдите больший из них.

Ответ: _____

- B2** Основания равнобедренной трапеции равны 6 и 16, высота равна 12. Найдите боковую сторону.

Ответ: _____

- B3** Острый угол равнобедренной трапеции равен 60° , основания равны 7 и 15. Найдите периметр трапеции.

Ответ: _____

- B4** Один из углов трапеции, прилежащих к боковой стороне, равен 47° . Найдите другой угол при этой боковой стороне.

Ответ: _____

- B5** Площадь трапеции равна 90, основания равны 7 и 13. Найдите высоту.

Ответ: _____

- B6** Диагонали равнобедренной трапеции перпендикулярны, высота равна 11. Найдите среднюю линию.

Ответ: _____

- B7** Трапеция описана около окружности, её боковые стороны равны 9 и 15. Найдите среднюю линию трапеции.

Ответ: _____

- B8** Основания равнобедренной трапеции равны 14 и 48, радиус описанной окружности равен 25. Центр окружности лежит внутри трапеции. Найдите высоту.

Ответ: _____

- B9** Диагонали трапеции $ABCD$ с основаниями $AD = 15$ и $BC = 5$ пересекаются в точке O , $BO = 4$. Найдите DO .

Ответ: _____

- B10** Большее основание равнобедренной трапеции равно 25, боковая сторона равна 10, угол между ними 60° . Найдите меньшее основание.

Ответ: _____

С. Векторы — повторение

- C1** Даны векторы $\vec{a}(3; -4)$ и $\vec{b}(6; 2)$. Найдите скалярное произведение $\vec{a} \cdot \vec{b}$.

Ответ: _____

- C2** Длины векторов $\vec{a}$ и $\vec{b}$ равны 6 и 5, угол между ними 60° . Найдите скалярное произведение $\vec{a} \cdot \vec{b}$.

Ответ: _____

- C3** При каком x векторы $\vec{a}(2; 1)$ и $\vec{b}(-4; x)$ перпендикулярны?

Ответ: _____

- C4** Даны векторы $\vec{a}(4; 2)$ и $\vec{b}(-1; -3)$. Найдите длину вектора $\vec{a} - 2\vec{b}$.

Ответ: _____

- C5** Длины векторов $\vec{a}$ и $\vec{b}$ равны 7 и 4. Найдите скалярное произведение $(\vec{a} + \vec{b}) \cdot (\vec{a} - \vec{b})$.

Ответ: _____

Д. Найди ошибку

Каждое решение неверное. Найди место, где ученик ошибся, и реши правильно.

- D1** Вписанный угол ACB опирается на дугу AB , равную 140° . Найдите угол ACB .

РЕШЕНИЕ УЧЕНИКА

«Угол опирается на дугу 140° , значит, $\angle ACB = 140^\circ$ ».

Где ошибка и какой верный ответ? _____

- D2** Основания равнобедренной трапеции равны 6 и 14, боковая сторона равна 5. Найдите высоту.

РЕШЕНИЕ УЧЕНИКА

«Отрезок большего основания под боковой стороной: $14 - 6 = 8$. По теореме Пифагора $h = \sqrt{8^2 - 5^2} = \sqrt{39}$ ».

Где ошибка и какой верный ответ? _____

- D3** Четырёхугольник $ABCD$ вписан в окружность, $\angle A = 70^\circ$, $\angle B = 95^\circ$. Найдите $\angle C$.

РЕШЕНИЕ УЧЕНИКА

«Сумма углов вписанного четырёхугольника равна 180° , поэтому $\angle C = 180^\circ - \angle B = 85^\circ$ ».

Где ошибка и какой верный ответ? _____

- D4** Трапеция описана около окружности, боковые стороны равны 7 и 11. Найдите периметр.

РЕШЕНИЕ УЧЕНИКА

«Средняя линия $(7 + 11)/2 = 9$, периметр $9 + 7 + 11 = 27$ ».

Где ошибка и какой верный ответ? _____

- D5** Основания равнобедренной трапеции равны 10 и 24, радиус описанной окружности равен 13. Центр окружности лежит вне трапеции. Найдите высоту.

РЕШЕНИЕ УЧЕНИКА

«Расстояния от центра до оснований 12 и 5, $h = 12 + 5 = 17$ ».

Где ошибка и какой верный ответ? _____